

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
Laboratorio Organización de lenguajes y compiladores 1
SECCIÓN C
PRIMER SEMESTRE 2026



Nombre :Adilzon Alfredo Velásquez Hernández
Carné :201908076

Guatemala, Viernes 12 de Junio del 2026

1. Introducción

Bienvenido al manual de usuario del intérprete GoLite. Este manual le guiará paso a paso en el uso de la aplicación, desde la instalación hasta la ejecución de programas escritos en el lenguaje GoLite.

GoLite es un lenguaje de programación inspirado en Go, diseñado para fines educativos en el curso de Organización de Lenguajes y Compiladores 1.

2. Requisitos del Sistema

Para ejecutar el intérprete GoLite, su computadora debe cumplir con los siguientes requisitos:

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema Operativo	Windows 10 / macOS 11 / Linux	Cualquiera
RAM	2 GB	4 GB o más
Java	JRE 21	JDK 21
Resolución de pantalla	1024 x 768	1920 x 1080

3. Instalación

Paso 1: Descargar el programa

1. Acceda al repositorio de GitHub:
`https://github.com/\[usuario\]/EJ26\_OLC1\_202501234`
2. Vaya a la sección Releases
3. Descargue el archivo `clase06-1.0-jar-with-dependencies.jar`

```

[INFO] skip non existing resourceDirectory c:\Users\Adilzon_h\Documents\compi\OLC1_VJ26_201908076\clase06\src\main\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.14.0:compile (default-compile) @ clase06 ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[WARNING] File encoding has not been set, using platform encoding UTF-8, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Compiling 58 source files with javac [debug release 21] to target\classes
[INFO] /c:/Users/Adilzon_h/Documents/compi/OLC1_VJ26_201908076/clase06/src/main/java/olc1/golite/TestReports.java:
Some input files use or override a deprecated API.
[INFO] /c:/Users/Adilzon_h/Documents/compi/OLC1_VJ26_201908076/clase06/src/main/java/olc1/golite/TestReports.java:
Recompile with -Xlint:deprecation for details.
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 01:04 min
[INFO] Finished at: 2026-06-12T23:36:07-05:00
[INFO] -----
PS C:\Users\Adilzon_h\Documents\compi\OLC1_VJ26_201908076> Acceda al repositorio de GitHub: https://github.com/[us
uario]/EJ26_OLC1_202501234
>> Vaya a la sección Releases
>> Descargue el archivo clase06-1.0-jar-with-dependencies.jar
>> █

```

Paso 2: Ejecutar el programa

Abra una terminal (CMD en Windows, Terminal en macOS/Linux) y ejecute:

```
bash
```

```
java -jar clase06-1.0-jar-with-dependencies.jar
```

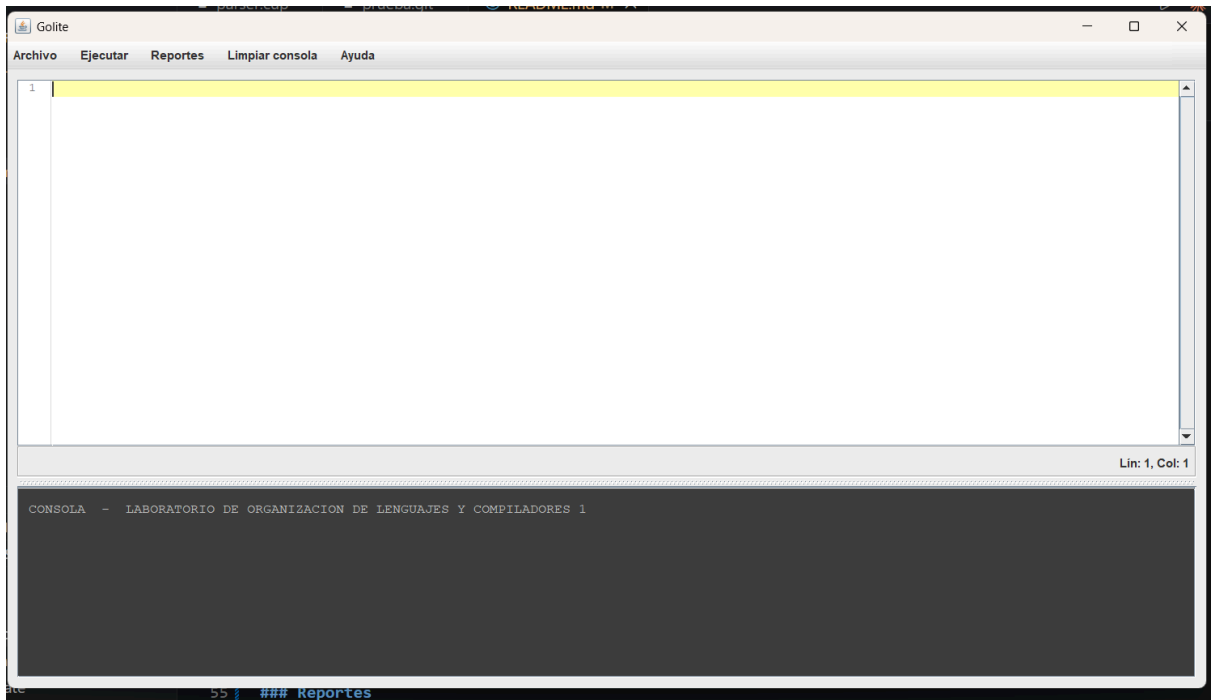
[Insertar imagen: Terminal ejecutando el comando]

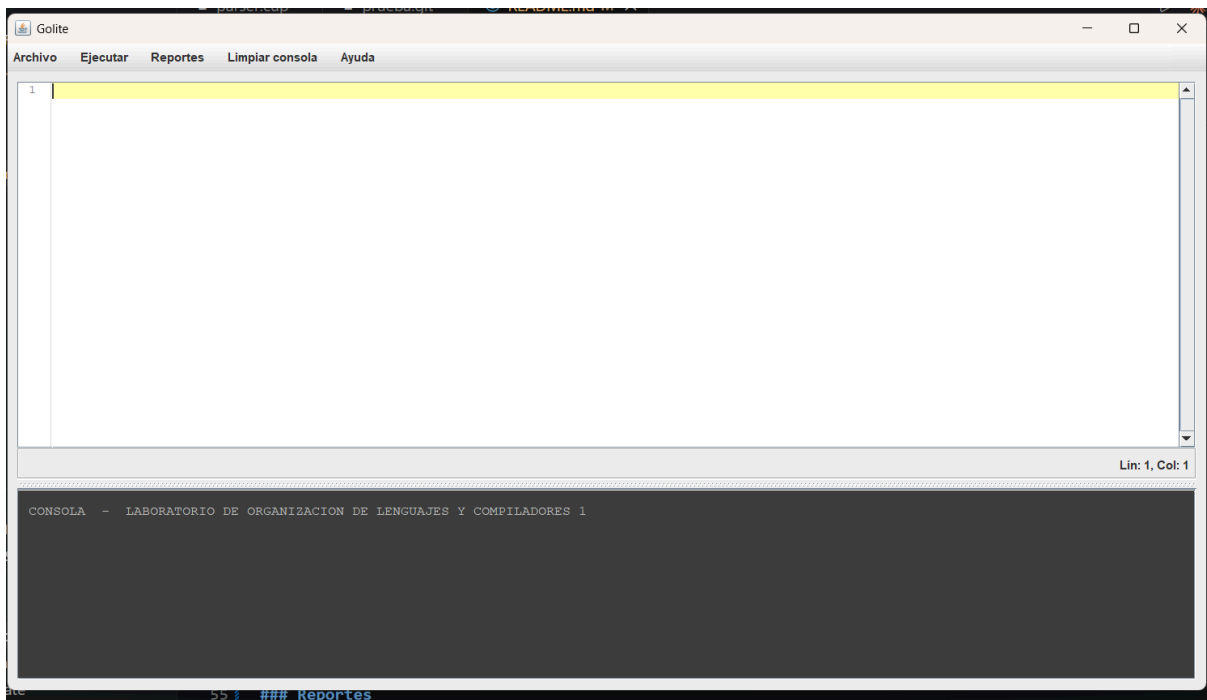
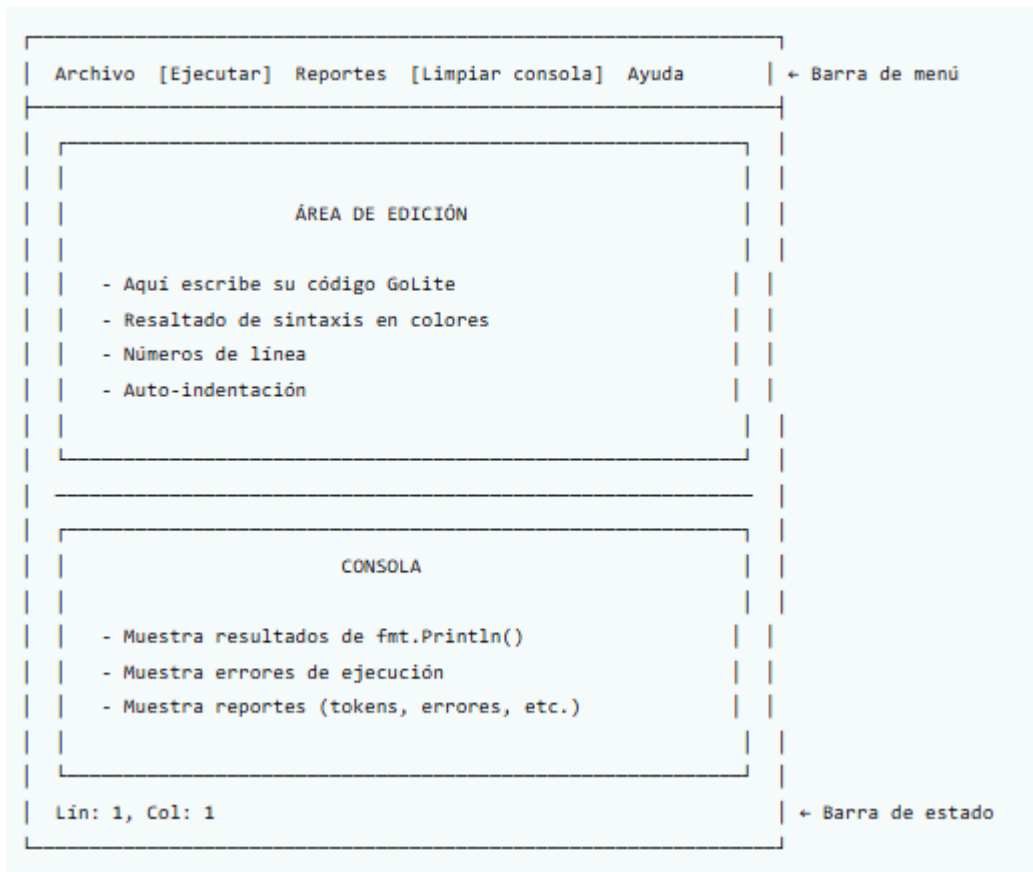
Paso 3: Verificar que funciona

Si todo está correcto, debería ver la ventana principal del programa:

4. Descripción de la Interfaz

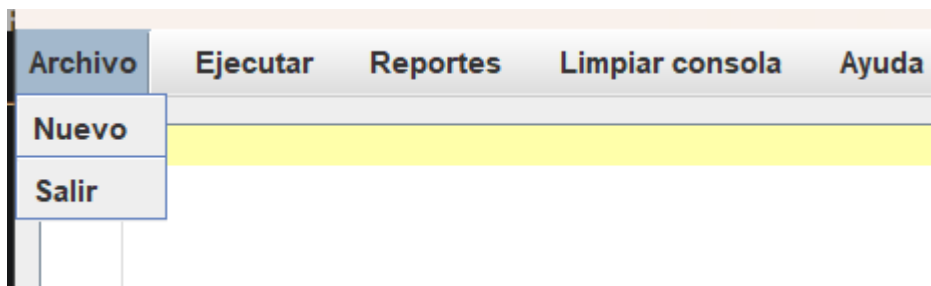
La interfaz del intérprete GoLite está dividida en las siguientes áreas:





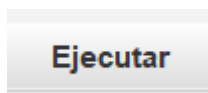
4.1 Barra de Menú

Menú	Opción	Función
Archivo	Nuevo	Limpia el editor para empezar un nuevo programa
	Abrir	Carga un archivo <code>.glt</code> desde el disco
	Guardar	Guarda el código actual en un archivo <code>.glt</code>
	Salir	Cierra la aplicación
Reportes	Reporte de tokens	Muestra todos los tokens reconocidos
	Reporte de errores	Muestra errores léxicos, sintácticos y semánticos
Ayuda	Acerca de	Muestra información del programa



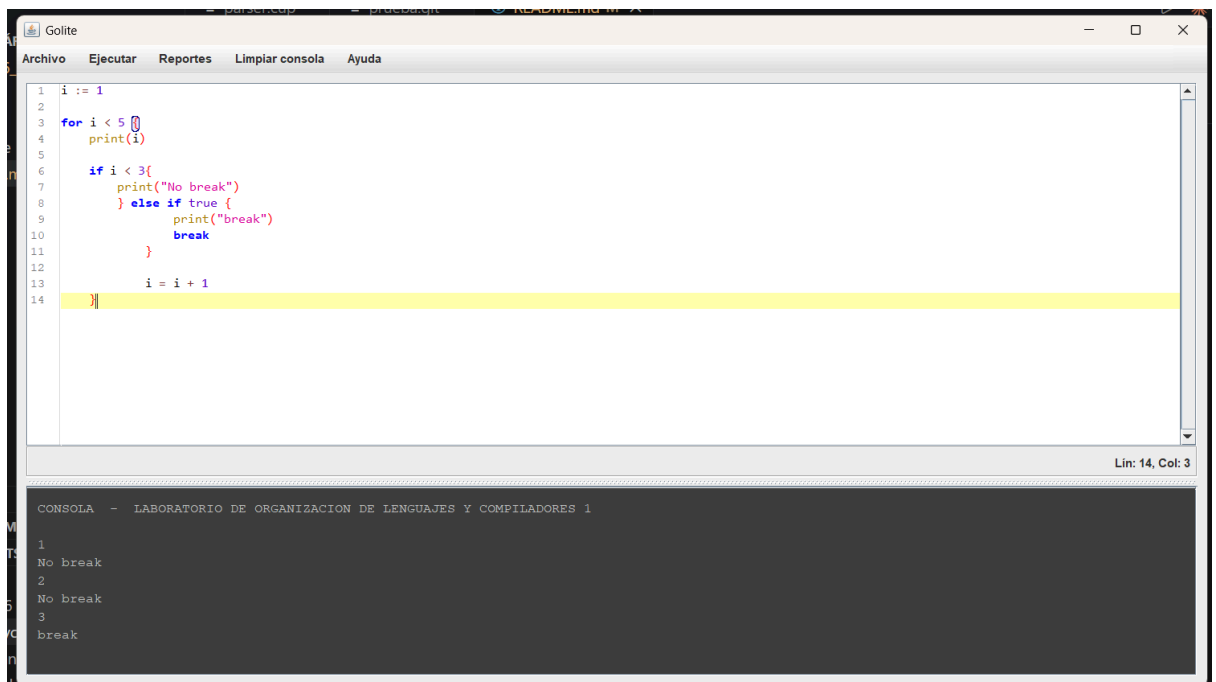
4.2 Botones de Acción Rápida

Botón	Función
Ejecutar	Compila y ejecuta el código en el editor
Limpiar consola	Borra todo el contenido de la consola



4.3 Barra de Estado

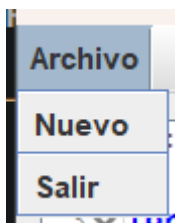
Muestra la posición actual del cursor en el editor (línea y columna).



5. Creación de un Programa

5.1 Nuevo archivo

1. Haga clic en Archivo → Nuevo



2. El editor se limpiará y mostrará un código

```

1 i := 1
2
3 for i < 5 {
4     print(i)
5
6     if i < 3 {
7         print("No break")
8     } else if true {
9         print("break")
10        break
11    }
12
13    i = i + 1
14 }

```

consola

```

CONSOLA - LABORATORIO DE ORGANIZACION DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1

1
No break
2
No break
3
break

```

GoLite es una aplicación de escritorio desarrollada en Java que funciona como un intérprete para el lenguaje de programación GoLite. Este lenguaje está inspirado en Go, pero con una sintaxis reducida diseñada específicamente para el aprendizaje de conceptos fundamentales de compiladores.

El programa permite al usuario:

- Escribir código GoLite en un editor con resaltado de sintaxis
- Ejecutar el código y ver los resultados en una consola
- Abrir y guardar archivos con extensión `.glt`
- Visualizar reportes de tokens y errores (léxicos, sintácticos y semánticos)

El intérprete realiza tres fases de análisis:

1. Análisis léxico: Reconoce los componentes básicos del lenguaje (tokens)
2. Análisis sintáctico: Verifica que el código siga la estructura del lenguaje
3. Interpretación: Ejecuta las instrucciones del programa respetando las reglas de tipos y ámbitos

GoLite soporta variables, operaciones aritméticas y lógicas, condicionales (if-else), bucles (for), funciones embebidas (fmt.Println, strconv.Atoi, etc.) y un sistema de tipos estáticos con conversión implícita de enteros a decimales.